

Segundo Parcial Teórico

REPASO

Nota: El objetivo no es la pregunta misma, sino los conceptos que ella involucra

EJECUTABLES

1. El formato ELF permite trabajar con linking dinámico.
2. En el formato ELF, los segmentos indican “como” ejecutar un programa.
3. En el formato ELF, un segmento puede contener varias secciones.
4. En el formato ELF, las secciones tienen un flag que indica si la misma es de lectura o escritura.
5. En el formato ELF, un símbolo solo representa el nombre de una variable.
6. En el formato PE, existe una sección que indica que símbolos de otros archivos PE son utilizados.
7. El formato PE permite incluir imágenes dentro del archivo.
8. La cantidad de secciones del formato PE está limitada.
9. Comúnmente la sección .text del formato PE almacena nombres de símbolos.

VIRTUALIZACIÓN

1. En los esquemas virtualizados, los Sistemas Operativos guest deben conocer de la existencia de otros anfitriones
2. El esquema de virtualización favorece a la heterogeneidad de sistemas operativos y aplicaciones
3. Es lo mismo emular que virtualizar
4. La emulación es una técnica más eficiente que la paravirtualización
5. Para garantizar la virtualización, las instrucciones sensibles deben ser un subconjunto de las privilegiadas
6. El hypervisor tipo 1 se ejecuta sobre el hardware
7. El hypervisor tipo 2 se ejecuta sobre un SO convencional e introduce mayor latencia
8. El hipervisor del tipo 1 en x86 requiere el uso de instrucciones específicas VT-x (intel) o AMD-v (AMD)

CONTENEDORES

1. En el uso de contenedores, las aplicaciones corren de forma aislada entre sí sobre un mismo kernel
2. docker y podman mantiene una arquitectura basada en cliente servidor
3. El daemon o servicio de docker, gestiona la carga, descarga y construcción de imágenes, como además la gestión del runtime de contenedores
4. buildah es una alternativa a docker para la gestión de contenedores
5. Los contenedores no proveen ninguna forma de persistir datos, dado que son stateless
6. podman y docker comparten las mismas opciones para la gestión de comandos. Podrían ser usados de forma intercambiable en la mayoría de los casos
7. Los contenedores hacen un fuerte uso de cgroups y kernel namespaces para proveer límites en el uso de recursos y lograr independizar contenedores entre sí.
8. Una imagen de un contenedor es un filesystem inmutable. Los contenedores usan Union File Systems para escribir datos en capas del filesystem que son volátiles.
9. La única forma de persistir datos en un contenedor es a través de volúmenes
10. Una imagen de contenedor puede crearse de forma imperativa a partir de un contenedor, usando docker commit. Alternativamente se pueden generar de forma declarativa usando Dockerfile.
11. Los volúmenes en docker pueden ser nombrados o bind mount, es decir un directorio local en nuestra máquina.
12. docker-compose es una herramienta que únicamente construye imágenes de contenedores
13. docker-compose permite orquestar varios contenedores definiendo los volúmenes, redes y cada contenedor de forma de iniciar determinada infraestructura con un solo comando

KUBERNETES

1. Kubernetes a diferencia de docker y podman, es un cluster compuesto por un conjunto de nodos.
2. La arquitectura de un cluster de kubernetes consta de nodos maestros, workers y la base de datos recomendada es cualquier base de datos, como por ejemplo MySQL o Postgres.
3. El estado de un cluster de kubernetes se almacena en una base de datos clave valor llamada etcd.
4. Las nuevas versiones de Kubernetes utilizan docker como engine de contenedores.
5. Las nuevas versiones de Kubernetes utilizan como engine de contenedores cnotainerd o cri-o. El soporte de docker fue removido.
6. Kubernetes define el estado de las cargas de trabajo que correrán usando objetos que se expresan en JSON o YAML.
7. Los objetos de kubernetes se manipulan usando un comando llamado **kubectl**
8. Un cluster de kubernetes mantiene objetos que son compatibles únicamente con una versión determinada.
9. En kubernets la unidad mínima de ejecución es el contenedor
10. En kubernets la unidad mínima de ejecución es el pod, que puede tener uno o más contenedores
11. Es recomendable manipular los pods usando Deployments o StatefulSets en vez de crear pods de forma imperativa.
12. Para configurar contenedores, kubernetes provee objetos Configmap y Secrets

SEGURIDAD

1. Un dominio define el conjunto de objetos a proteger.
2. Dentro de un sistema existen diferentes dominios.
3. Un objeto puede estar en distintos dominios con derechos diferentes en cada uno.
4. El derecho copy se asocia a un objeto, y permite que un proceso en ese dominio pueda copiar los derechos de ese objeto dentro de su columna.
5. Switch es una operación entre dominios.
6. El derecho de copia se puede transferir.
7. Con el derecho owner, un proceso en ese dominio puede agregar o borrar cualquier entrada dentro de su columna.
8. Control es aplicable sólo a dominios.
9. Un proceso en el dominio i puede remover cualquier derecho del j , si tiene habilitada la operación control en su dominio.
10. Cada objeto puede implementarse como una Lista de acceso.
11. Primero se crean los mecanismos, luego se definen las políticas.
12. La privacidad es el derecho de cada individuo a proteger su información.
13. La privacidad y la confidencialidad son lo mismo.
14. La identificación y la autenticación son sinónimos.
15. La interrupción de un servicio es una amenaza a la disponibilidad.
16. La modificación es una amenaza a la confidencialidad.
17. ¿Cuál es el problema de permitir ejecución en una pila?